



AILO MASTER PLAN BAĞLAMI - BÖLÜM 1/3 (Kopyala/Yapıştır)

[SİSTEM TALİMATI] Sen kıdemli bir Proje Yöneticisi ve Sistem Mimarı'sın. Sana "Get Shit Done" (GSD) metodolojisiyle detaylı bir Master Plan (Yol Haritası) çıkarman için "AILO" adlı projemin tüm bağlamını 3 parça halinde sunacağım.

Kritik Kural: Bu 1. Bölümdür. Şu an hiçbir plan üretme. Sadece "Bölüm 1 anlaşıldı, sistem mimarisi ve arayüz yapısı hafızaya alındı. Bölüm 2'yi bekliyorum" şeklinde kısa bir onay yanıtı ver. Tüm parçalar tamamlandığında senden Jules adlı yapay zeka kodlama asistanım için "insancıl (humanized)" ve doğal bir dille yazılmış görev promptları çıkarmanı isteyeceğim.

PROJE VİZYONU VE TEMEL MİMARİ: Projenin adı AILO (AI Local Operator). Amacımız bulut bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran, internet kopsa bile %100 yerel çalışan, gizlilik odaklı bir Uç Yapay Zeka (Edge AI) ve IoT yönetim ekosistemi kurmak. Sistem, Raspberry Pi 5 donanımı üzerinde Python ile geliştiriliyor ve SQLite veritabanı kullanıyor. Ana beyin olarak son derece hafif ve hızlı olan yerel Qwen 0.5B modeli kullanılıyor.

SIFIR-ARAYÜZ (ZERO-UI) VE CHAT-FIRST PARADİGMA: AILO klasik, ekranı temizleyen hantal numaralı menüler kullanmaz. Bunun yerine WhatsApp akıcılığında, yukarı doğru kayan (scrollback) bir komut satırı kokpitine (**tui_engine.py**) sahiptir. Ekranın altında sabit bir Omnibar bulunur. Python'un **prompt_toolkit** kütüphanesi sayesinde kullanıcı "/" tuşuna bastığı an, "Hayalet Metin" (Ghost Text) olarak komut açıklamaları belirir.

ÇOKLU-AJAN (MULTI-AGENT) DİNAMİK KİŞİLİKLER: AILO tek bir bot değil, uzmanlardan oluşan bir departmandır. Kullanıcı "Slash" (/) komutlarıyla veya doğal dille bu uzmanlar arasında geçiş yapar:

- **/router (Ana Şef):** Veritabanı okuma (SELECT), veri ekleme (INSERT) ve API'den veri indirme işlemlerini otonom SQL üreterek yapar.
- **/analyst (Veri Bilimcisi):** SQL bilmez. Pandas kütüphanesini kullanarak istatistikler çıkarır ve yönetici özetleri yazar.
- **/visualize (Grafik Uzmanı):** Plotext kullanarak terminalin tam içine renkli trend grafikleri çizer.
- **/train (Eğitim Odası):** Sistemin kendi kendini eğittiği özel simülasyon odasıdır.



AILO MASTER PLAN BAĞLAMI - BÖLÜM 2/3 (Kopyala/Yapıştır)

[SİSTEM TALİMATI] Bu, AILO projesinin Master Plan bağlamının 2. Bölümüdür. Lütfen sadece "Bölüm 2 anlaşıldı, RAG ve otonom öğrenme mimarisi hafızaya alındı. Bölüm 3'ü bekliyorum" diyerek onayla. Hiçbir plan veya kod üretme.

BİLGİ DAMITMA (KNOWLEDGE DISTILLATION) VE BULUT ÖĞRETMEN

YEDEĞİ: Edge AI modelimiz (Qwen 0.5B) donanım kısıtlamaları nedeniyle çok karmaşık komutlarda veya gelişmiş SQL yazımında hata yapabilir (Şema kayması veya eksik JSON formatı). AILO'nun kusursuzluğu "Bulut Öğretmen" (Cloud Fallback) mekanizmasına dayanır. Yerel model çuvalladığında sistem pes etmez. Arka planda otonom ve sessiz bir şekilde Google Gemini API'yi (Büyük Dil Modeli) çağırır. Gemini, kullanıcının niyetini anlar, doğru JSON/SQL şemasını üretir, işlemi kurtarır ve doğru cevabı sisteme geri döndürür.

OTONOM HAFIZA VE İZOLASYON (MEMORY MANAGEMENT): Bulut

Öğretmenin (Gemini) düzelttiği her hata sistem için bir "Altın Tecrübe"dir. Ancak "Veri Zehirlenmesini" (Catastrophic Forgetting / Data Poisoning) önlemek için her yapay zeka departmanının kendi fiziksel olarak izole edilmiş tecrübe defteri vardır:

- memory_intent.json: Niyet çözümleme ve JSON formatlama tecrübeleri.
- memory_router.json: Başarılı Text-to-SQL ve karmaşık veritabanı sorgu kalıpları.
- memory_analyst.json: Pandas veri analizi ve yönetici özeti çıkarma üslupları.

RAG (GERİ GETİRİMLE ZENGİNLEŞTİRME) VE AKILLI ÇAĞIRIM: Raspberry Pi'nin işlemcisini yormamak ve Qwen'in bağlam penceresini (Context Window) şişirmemek için bu hafıza dosyalarının tamamı hiçbir zaman tek seferde LLM'e okunmaz. Niyet Çözücü veya Router her çalıştığında, Python'un yerleşik difflib kütüphanesi kullanılarak, kullanıcının o anki komutuna metin olarak "en çok benzeyen" geçmiş 3 tecrübe (.json dosyasından) bulunur. Sadece bu en alakalı 3 örnek, yerel modelin Sistem İstemine (System Prompt) enjekte edilir (Few-Shot Prompting). Böylece sistem kendi hatalarından öğrenen, giderek zekileşen ve bir süre sonra Bulut Öğretmene hiç ihtiyaç duymayan "Mezun Olmuş" bir sisteme dönüşür.



AILO MASTER PLAN BAĞLAMI - BÖLÜM 3/3 (Kopyala/Yapıştır)

[SİSTEM TALİMATI] Bu, AILO Master Plan bağlamının 3. ve SON bölümüdür. Bu bölümü de okuyup anladıktan sonra, daha önce verdiğim 1. ve 2. bölümlerle birlikte TÜM BAĞLAMI SENTEZLE. Şimdi senden GSD (Get Shit Done) metodolojisine uygun, Epiklere ve Sprintlere bölünmüş kapsamlı bir Master Plan (Yol Haritası) yazmanı istiyorum. Planın içindeki her bir adım (Task), kodlama asistanım 'Jules'a doğrudan verebileceğim, "insancıl (humanized)" bir dille yazılmış net ve uygulanabilir promptlar içermelidir.

GELECEK VİZYONU (GELİŞTİRİLECEK EPİKLER):

1. Tool Calling (Araç Çağırma) & MCP Mimarisi: > AILO'nun fiziksel dünya ile etkileşime girmesi. **/export pdf** dendiğinde bir Python scriptini tetikleyerek analizleri PDF yapabilmesi, GPIO pinlerini kullanarak fiziksel bir röleyi/fanı çalıştırabilmesi veya dış dünyaya HTTP/API istekleri atabilmesi.

2. IoT Sensör Ağı & 7/24 Anomali Takibi (Finite State Machine): Restoran/Soğutucu örneğinde olduğu gibi, sistemin saat başı sensörlerden veri toplaması. LLM'in her saniye çalışarak donanımı yormaması için kusursuz bir Finite State Machine (Sonlu Durum Makinesi) döngüsü kurulacak. Klasik kodlar (Pandas) verileri tarayacak, sadece bir "Anomali" (Örn: ani ısı artışı) tespit edildiğinde Qwen uyandırılacak ve analiz yapıp Telegram üzerinden yöneticiye otonom bildirim (Push Notification) gönderecek.

3. Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) & Donanım Entegrasyonu: AILO'nun çevreyle görsel bağ kurması. Raspberry Pi üzerine entegre edilecek bir kamera, OpenCV ve Google MediaPipe aracılığıyla yüz tanıma, el hareketleriyle (gestures) terminali/sistemi kontrol etme ve Object Detection (Nesne Tespiti)

yapabilme özellikleri eklenecek.

4. Otonom Yönlendirme (Auto-Routing) & Plug-and-Play Personalar:

Kullanıcının **/analyst** gibi komutlar girmesine gerek kalmadan, Niyet Çözücü'nün cümleden anlam çıkarıp sistemi otonom olarak ilgili uzmana (Persona) devretmesi. Ayrıca yeni uzmanların sisteme kodun içine gömülerek (hardcoded) değil, **personas/** klasörüne atılacak basit **.yaml** dosyalarıyla (Tak-Çalıştır mantığı) entegre edilebilmesi.

BEKLENEN ÇIKTI: Artık projenin geçmişine, mevcut kod mimarisine ve gelecekte ulaşmak istediği "Kurumsal Edge AI IoT Merkezi" vizyonuna tamamen hakimsin. Lütfen bana AILO'yu uçtan uca tamamlayacak, adım adım uygulanabilir o Kusursuz GSD Master Planını üret!